Classificação Textual e Sentimentos

RECEITA 01

Classificação sem vazamento

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
X = ['ótimo atendimento','péssimo serviço','muito bom','muito ruim']
y = [1,0,1,0]
modelo = make_pipeline(TfidfVectorizer(),MultinomialNB())
modelo.fit(X,y); print(modelo.predict(['serviço ótimo']))
```

USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

RECEITA 02

Métricas por classe

```
from sklearn.metrics import classification_report
y_true = [1,0,1,0]; y_pred = [1,0,0,0]
print(classification_report(y_true,y_pred,zero_division=0))
```

USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

OBSERVAÇÕES DIRETAS

ATENÇÃO

Transformações e vetorizadores devem ficar dentro do Pipeline para evitar vazamento. Observe métricas por classe e erros de negação.

ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.